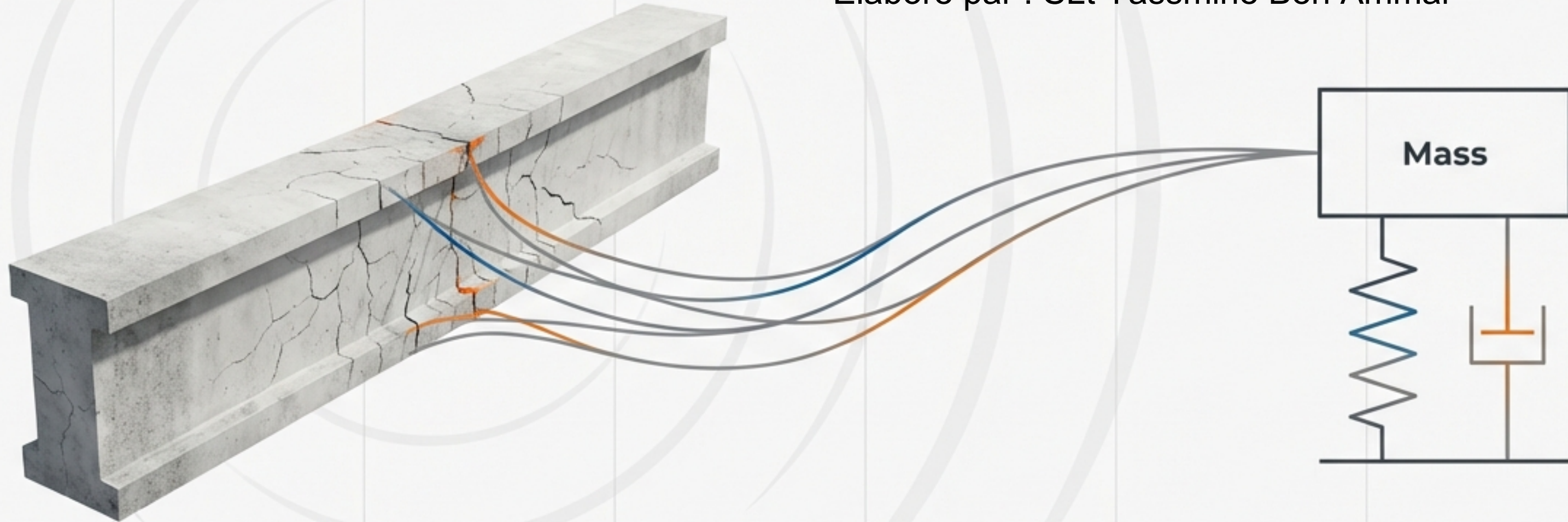


Le Comportement Dynamique des Structures sous Explosions

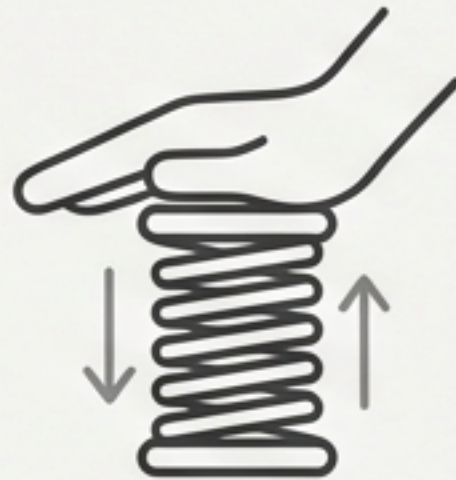
De la Complexité à la Clarté avec le Modèle SDOF (Single Degree of Freedom)

Elaboré par : SLt Yasmine Ben Ammar



Pourquoi les explosions exigent une analyse dynamique

Le calcul des constructions sous sollicitations par explosion est beaucoup plus compliqué que pour des charges statiques. La faible durée des sollicitations fait apparaître des phénomènes dynamiques (inertie) qui ne peuvent être négligés.



Charges Statiques

Lentes, prévisibles. La structure a le temps de s'adapter.
Les forces d'inertie sont négligeables.



Charges d'Explosion

Brutales, de très courte durée. Les forces d'inertie (la résistance de la masse au mouvement) deviennent critiques.
Une analyse point par point serait fastidieuse et souvent superflue.

Face à cette complexité, nous avons besoin d'un modèle simplifié mais puissant.

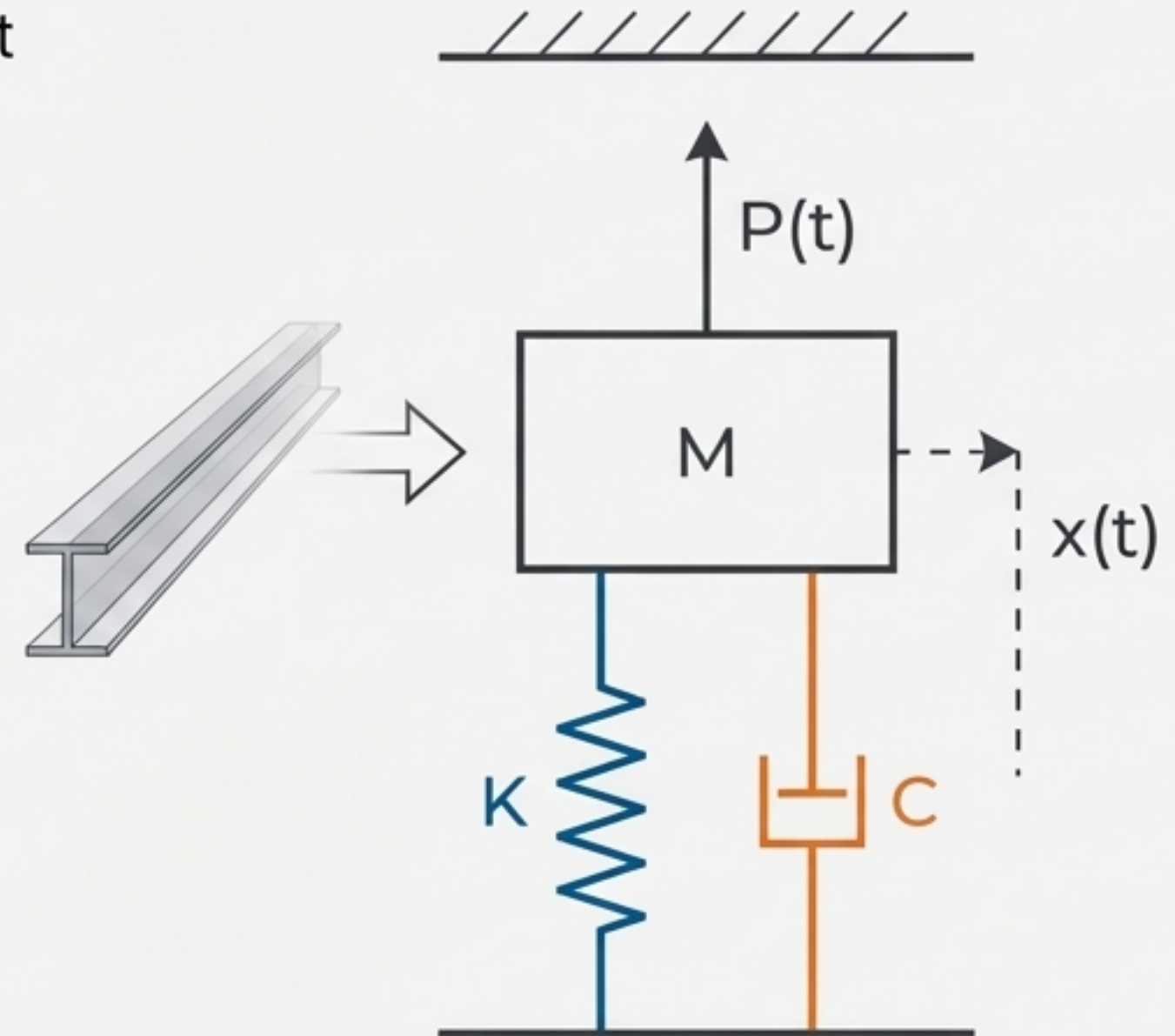
La solution : Le système à un degré de liberté (SDOF).

Pour simplifier l'analyse, on réduit le comportement d'un élément (poutre, plaque) à un système équivalent avec un seul degré de liberté. Les composants essentiels sont :

- **M** : Masse (représente l'inertie)
- **K** : Constante du ressort (Raideur, représente la résistance)
- **C** : Coefficient d'amortissement (représente la dissipation d'énergie)
- **P(t)** : La charge appliquée (la force de l'explosion en fonction du temps)

Selon le principe de **d'Alembert**, l'équilibre dynamique s'écrit :

$$M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = P(t)$$

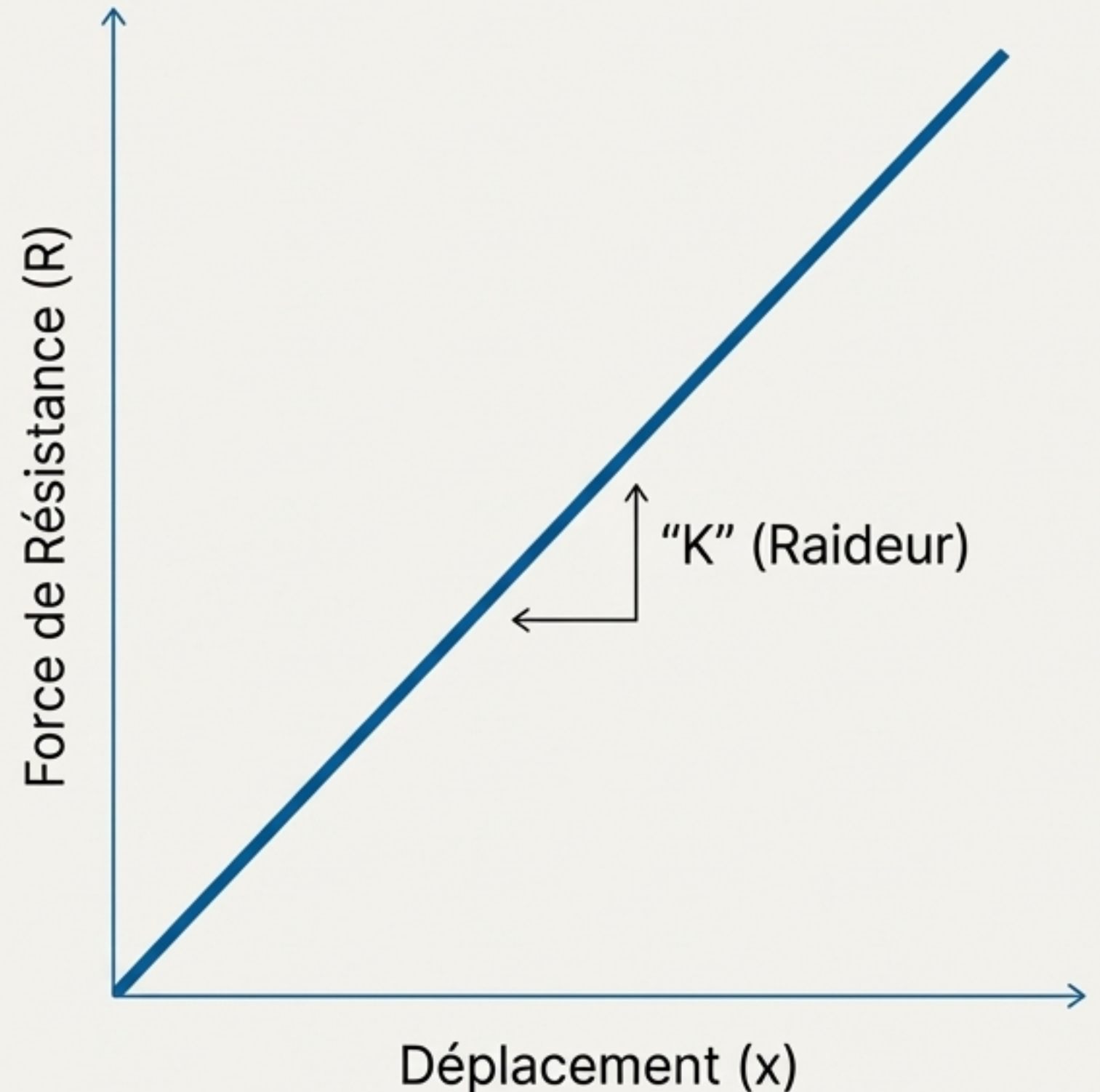


Cas 1 : Le comportement purement élastique.

Pour les sollicitations de service, on s'attend à ce que la structure se déforme puis revienne à sa forme initiale.

- La force de résistance R est proportionnelle au déplacement x : $R = Kx$.
- Pour une analyse conservative dans les problèmes d'explosion, l'effet de l'amortissement est généralement négligé ($C = 0$).

$$M\ddot{x} + Kx = P(t)$$



Chaque structure a sa signature : la période propre (τ).

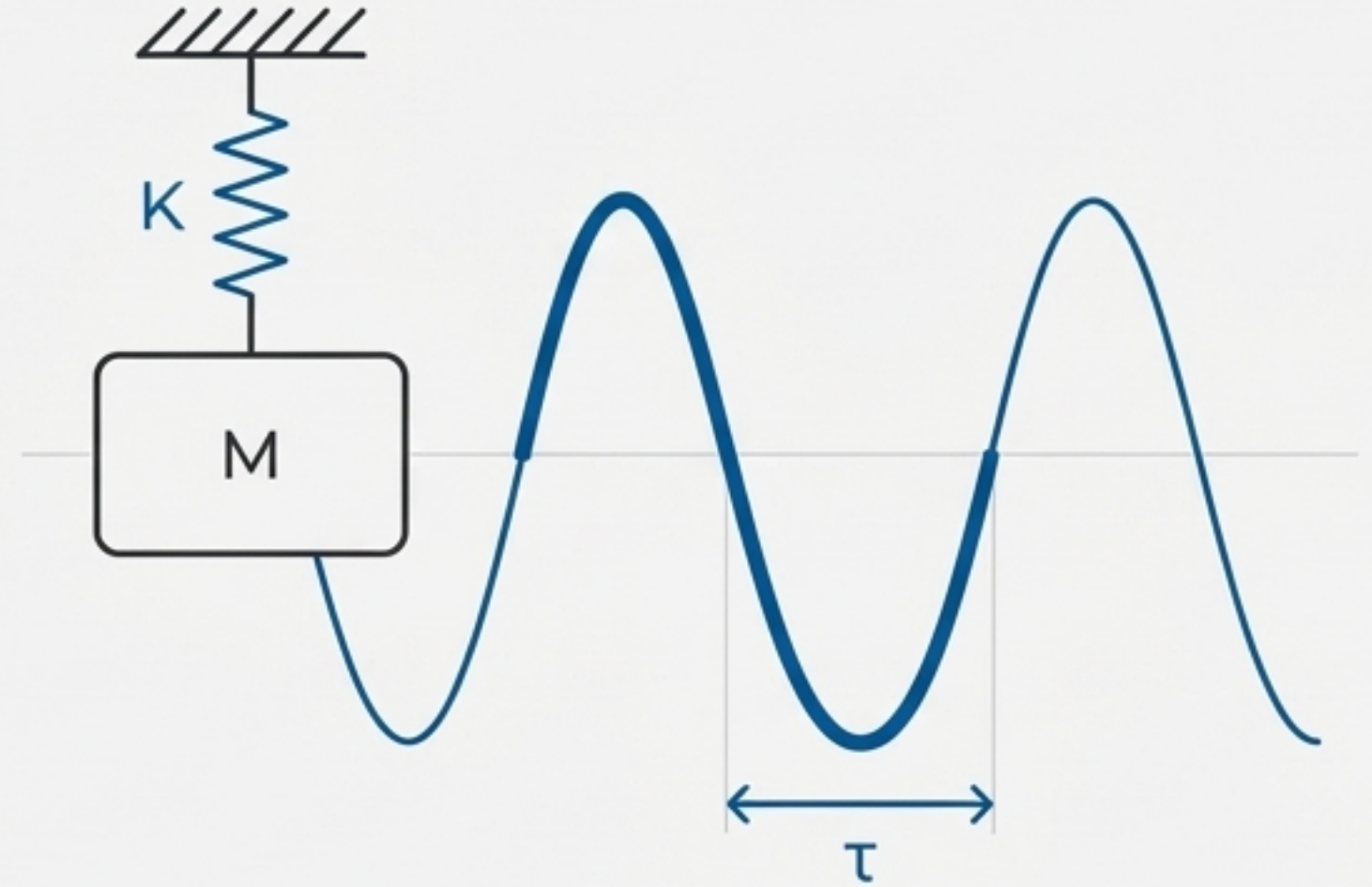
En l'absence de charge ($P=0$) et d'amortissement ($C=0$), un système écarté de sa position de repos **oscille à une fréquence qui lui est propre. C'est la vibration libre.**

Pulsation Propre (ω) : La vitesse angulaire de l'oscillation.

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{M}}$$

Période Propre (τ) : Le temps nécessaire pour une oscillation complète.

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{M}{K}}$$



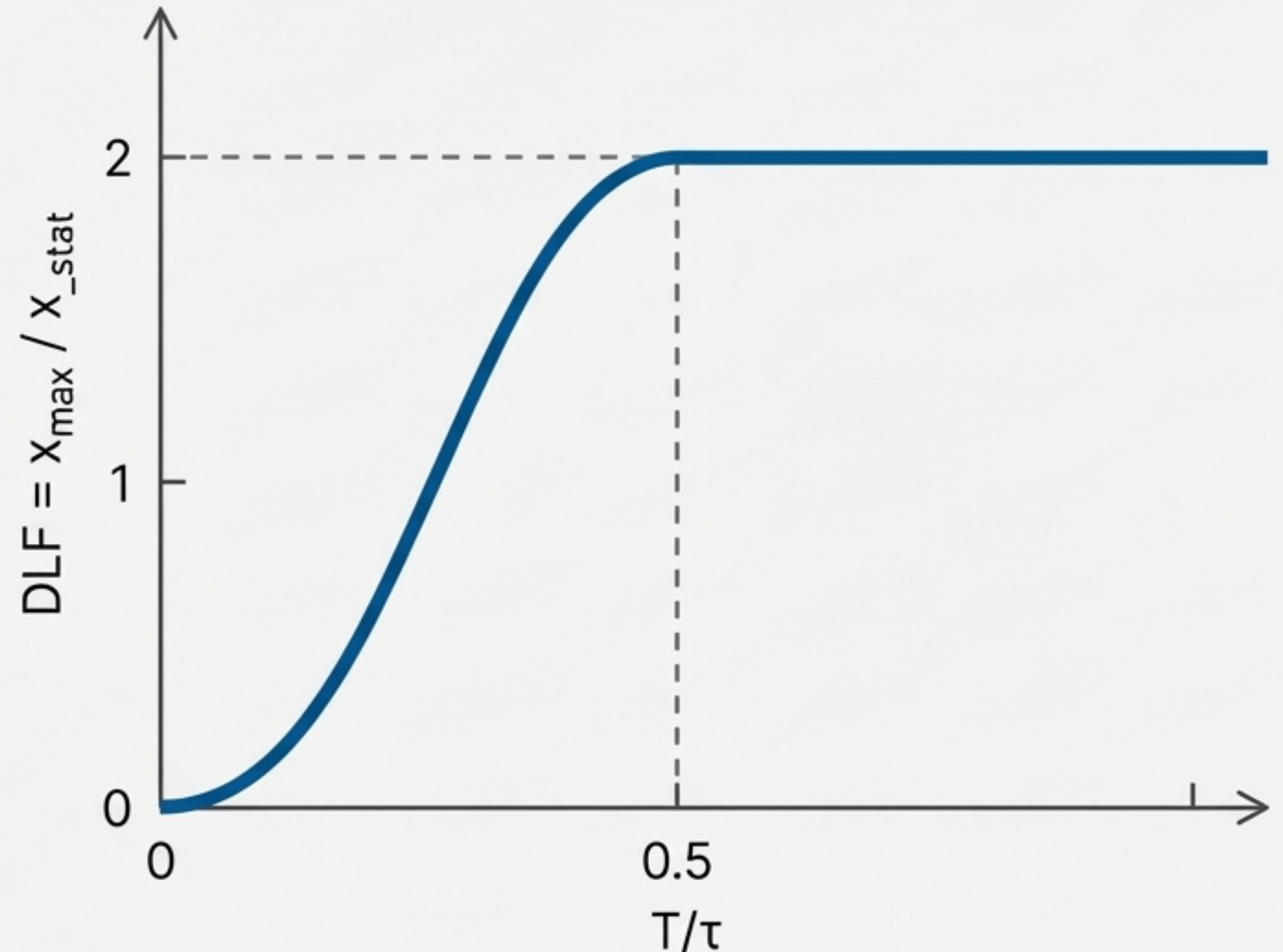
La relation entre la durée de la charge (T) et la période propre de la structure (τ) est le facteur le plus important qui gouverne la réponse dynamique.

Mesurer l'amplification : Le Facteur de Chargement Dynamique (DLF).

****Définition**** :: Le DLF est le rapport entre la déformation dynamique maximale ($x_{\max}$) et la déformation qu'aurait causée la même charge appliquée statiquement ($x_{\text{stat}} = P_0/K$).

$$\text{DLF} = x_{\max} / x_{\text{stat}}$$

****Corps du texte**** :: Le DLF mesure l'effet de la nature dynamique de la sollicitation. La courbe de réponse montre comment ce facteur varie en fonction du rapport entre la durée de la charge (T) et la période propre de la structure (τ).



Trois régimes de réponse dictent le comportement de la structure.



Régime Impulsionnel ($T/\tau \ll 1$)

La charge est très brève par rapport au temps de réponse de la structure. La réponse dépend

dépend de l'impulsion totale ($I = P_0 * T$), de la masse (M) et de la raideur (K). La forme exacte de la charge importe peu.



Régime Dynamique ($T/\tau \approx 1$)

La durée de la charge et la période de la structure sont du même ordre de grandeur. Il y a

a une interaction complexe et une amplification significative. C'est la zone de transition.



Régime Quasi-statique ($T/\tau \gg 1$)

La charge est appliquée si lentement que la structure a le temps de réagir. Les forces d'inertie sont faibles.

La réponse dépend principalement de la pression de crête (P_0) et de la raideur (K). Le DLF tend vers 2 pour une charge appliquée brutalement.

Outil pratique pour le design élastique : Le diagramme Pression-Impulsion (P-I).

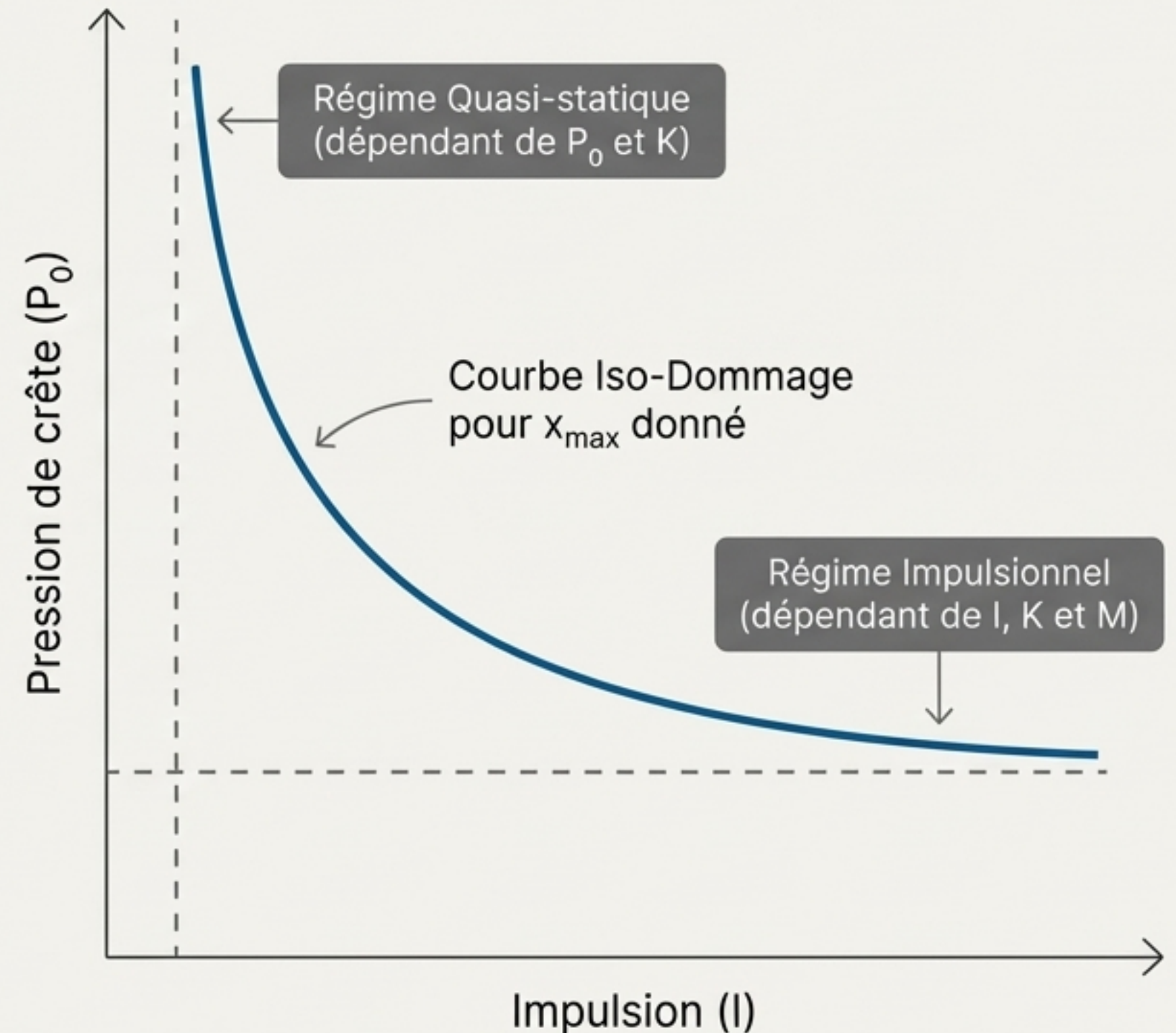
Concept :

En transformant les variables de la courbe DLF, on obtient un diagramme P-I. Pour une structure donnée (M , K) et une déformation maximale ($x_{\max}$) admissible, ce diagramme trace une courbe 'iso-dommage'.

Corps du texte :

Chaque point sur la courbe représente une combinaison de pression de crête (P_0 , axe Y) et d'impulsion (I , axe X) qui provoque le même dommage (la même $x_{\max}$).

- L'asymptote verticale ('Y') est proportionnelle à P_0 et représente le régime quasi-statique.
- L'asymptote horizontale ('X') est proportionnelle à I et représente le régime impulsionnel.



Cas 2 : Le comportement élasto-plastique pour la survie de la structure.

Concept :

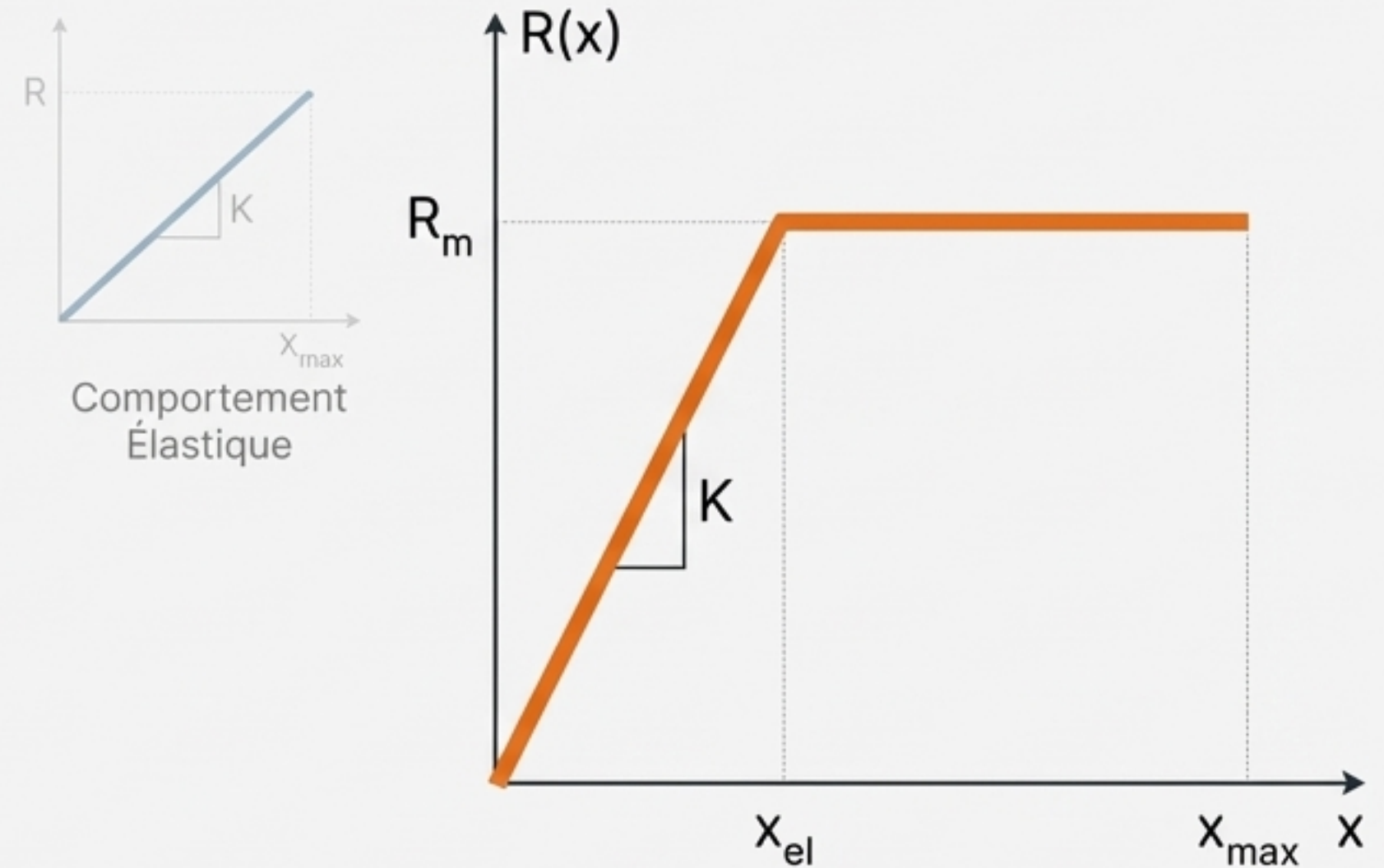
Pour des raisons économiques et de sécurité des vies face à des charges exceptionnelles, on accepte des déformations permanentes (plastiques) pour absorber l'énergie sans que la structure ne s'écroule.

Corps du texte :

La fonction de résistance $R(x)$ est modélisée comme bilinéaire : une partie élastique jusqu'à la limite x_{el} , suivie d'un plateau plastique où la résistance est constante et maximale (R_m).

$$M\ddot{x} + R(x) = P(t)$$

Où $R(x)$ est : Kx pour $x < x_{el}$ et R_m pour $x_{el} < x < x_{max}$



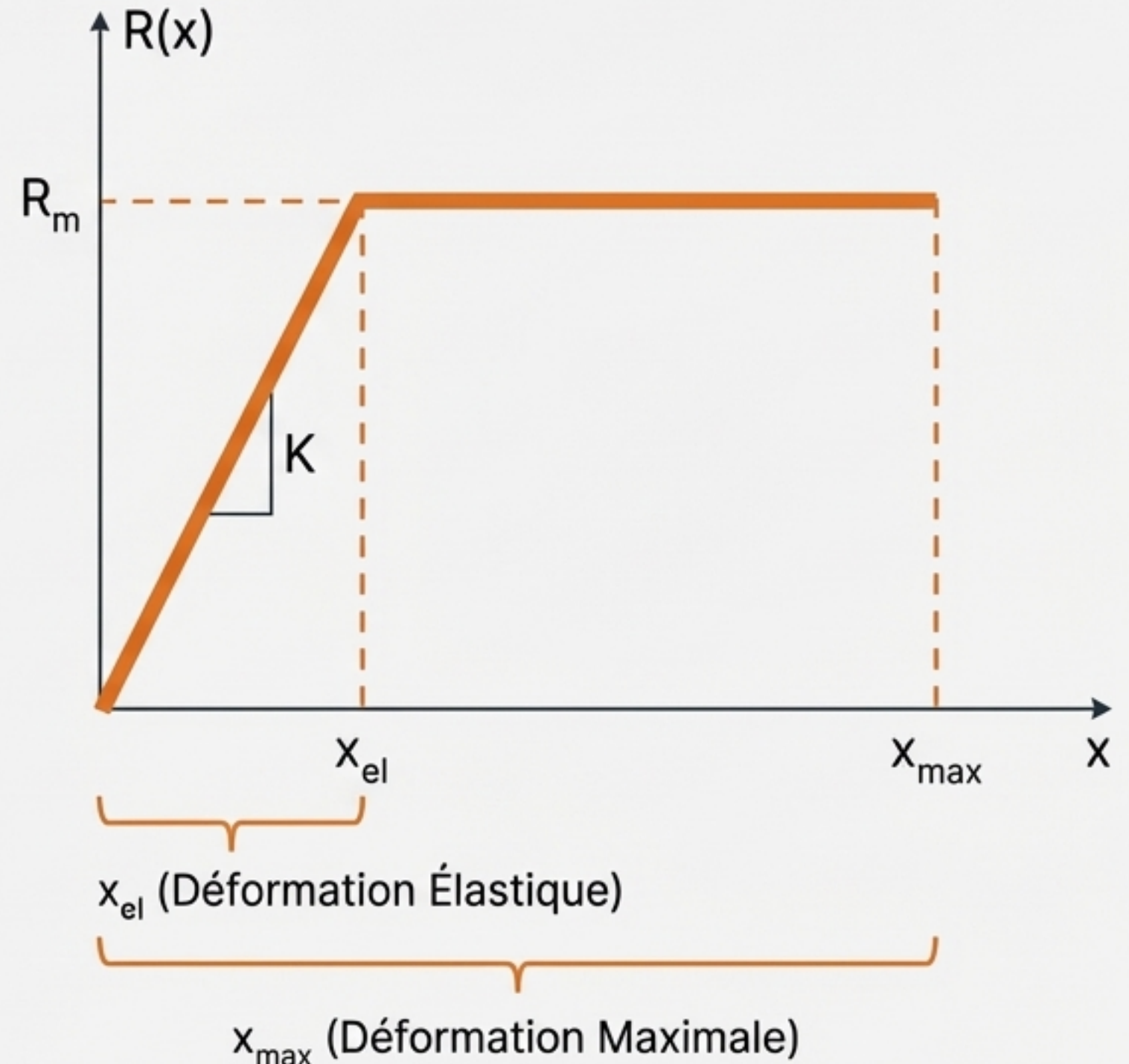
Nouvelle métrique de performance : Le facteur de ductilité (μ).

Pour les systèmes élasto-plastiques, la réponse n'est plus donnée en termes de DLF, mais avec une nouvelle métrique qui quantifie le dommage acceptable.

Le **facteur de ductilité** μ est le rapport entre la déformation maximale atteinte ($x_{\max}$) et la déformation à la limite élastique (x_{el}).

$$\mu = x_{\max} / x_{el}$$

La **ductilité** mesure la capacité de la structure à se déformer au-delà de sa limite élastique pour absorber l'énergie. Un $\mu > 1$ indique une déformation plastique permanente. C'est l'**indicateur** clé pour le design à la **survie**.

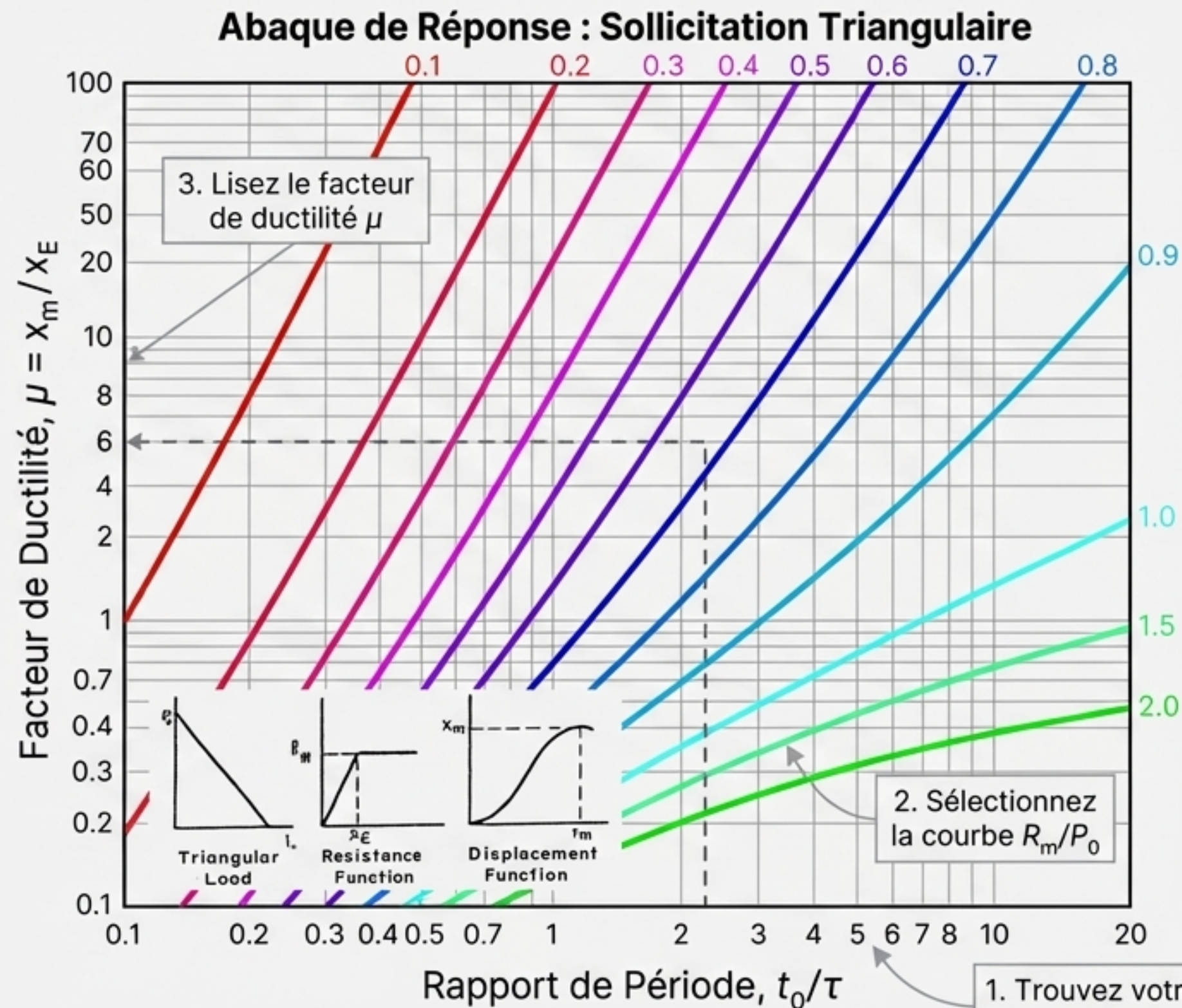


L'outil de l'ingénieur : Prédire la déformation avec les abaques de réponse.

Pour des formes de charge courantes (ex: impulsion triangulaire), des ouvrages de référence fournissent des graphiques (abaques) qui permettent de trouver directement la réponse maximale. Ils évitent d'avoir à résoudre numériquement l'équation du mouvement.

Comment lire l'abaque :

1. Calculez le rapport t_0/τ (axe X).
2. Calculez le rapport R_m/P_0 (choix de la courbe).
3. Trouvez l'intersection de la ligne verticale et de la courbe correspondante.
4. Lisez la valeur sur l'axe Y pour obtenir le facteur de ductilité requis μ .



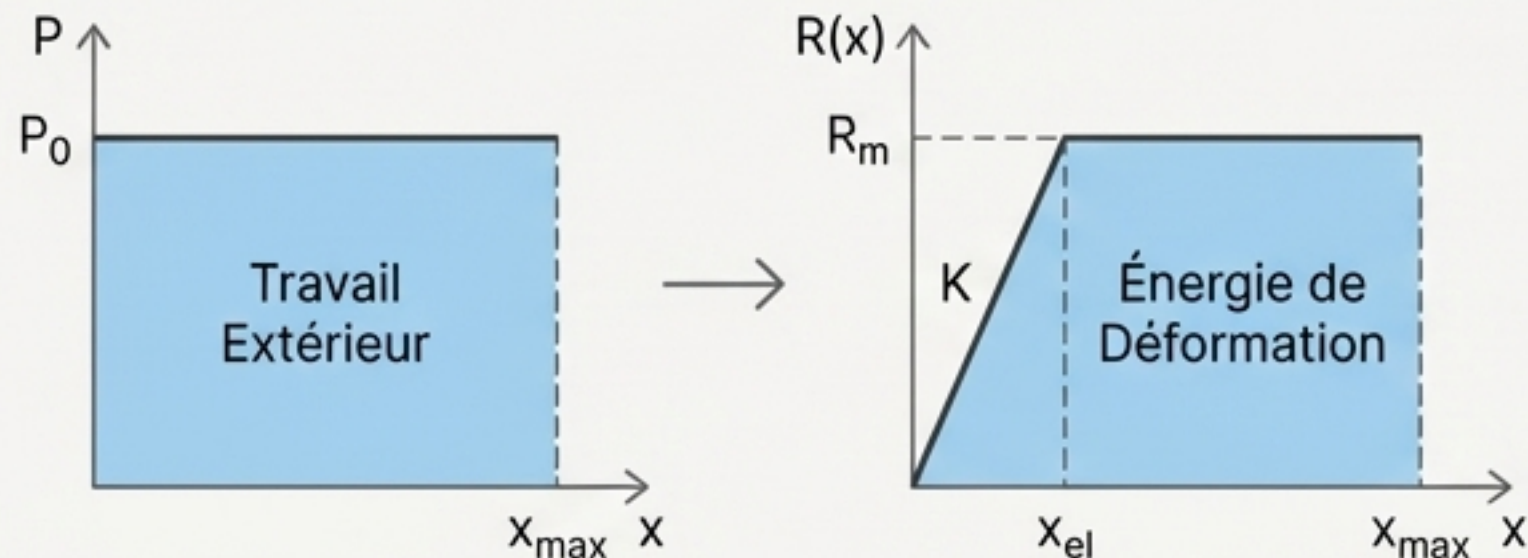
Une approche alternative puissante : La méthode énergétique.

Au lieu d'intégrer l'équation du mouvement, on peut trouver la déformation maximale en égalisant l'énergie. Cette méthode est très efficace pour les régimes asymptotiques.

Charges Quasi-statiques ($T/\tau \gg 1$)

La charge est appliquée lentement. On égale le travail effectué par la force extérieure à l'énergie de déformation absorbée par la structure.

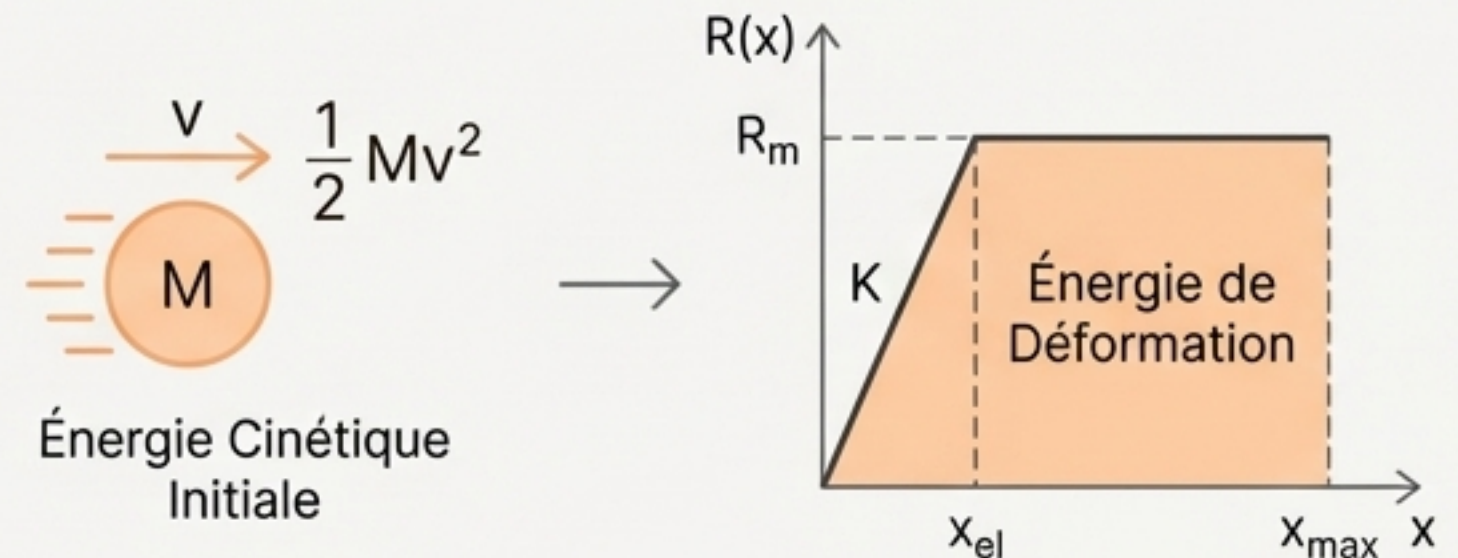
Travail Extérieur = Énergie de Déformation



Charges Impulsionnelles ($T/\tau \ll 1$)

La charge a disparu avant que la structure ne se déforme. On égale l'énergie cinétique initiale (communiquée par l'impulsion I) à l'énergie de déformation.

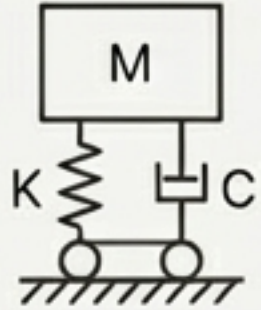
Énergie Cinétique Initiale = Énergie de Déformation



Synthèse : Deux modèles pour deux objectifs de conception.

Caractéristique	Systeme Élastique	Systeme Élasto-Plastique
Objectif	Opération de service, pas de dommage structurel.	Sécurité des vies, survie de la structure sous charge exceptionnelle.
Comportement	Déformation totalement réversible. La structure revient à sa position initiale.	Déformation permanente acceptée pour dissiper l'énergie.
Métrique Clé	Facteur de Charge Dynamique (DLF) = $x_{\max} / x_{\text{stat}}$	Facteur de Ductilité (μ) = $x_{\max} / x_{\text{el}}$
Outils Clés	Courbes de réponse DLF, Diagrammes Pression-Impulsion (P-I).	Abaques de ductilité, méthode énergétique pour les cas limites.

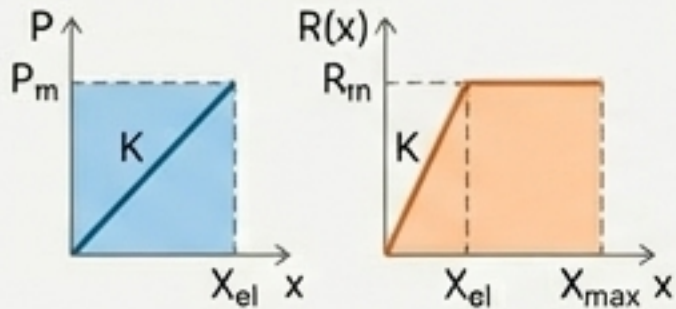
Les points essentiels à retenir.



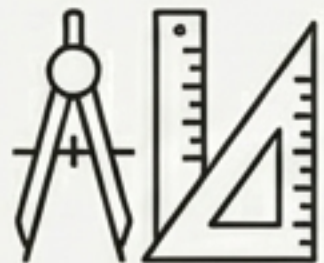
Le modèle SDOF est un outil essentiel pour simplifier et rendre gérable l'analyse dynamique complexe des structures sous explosion.



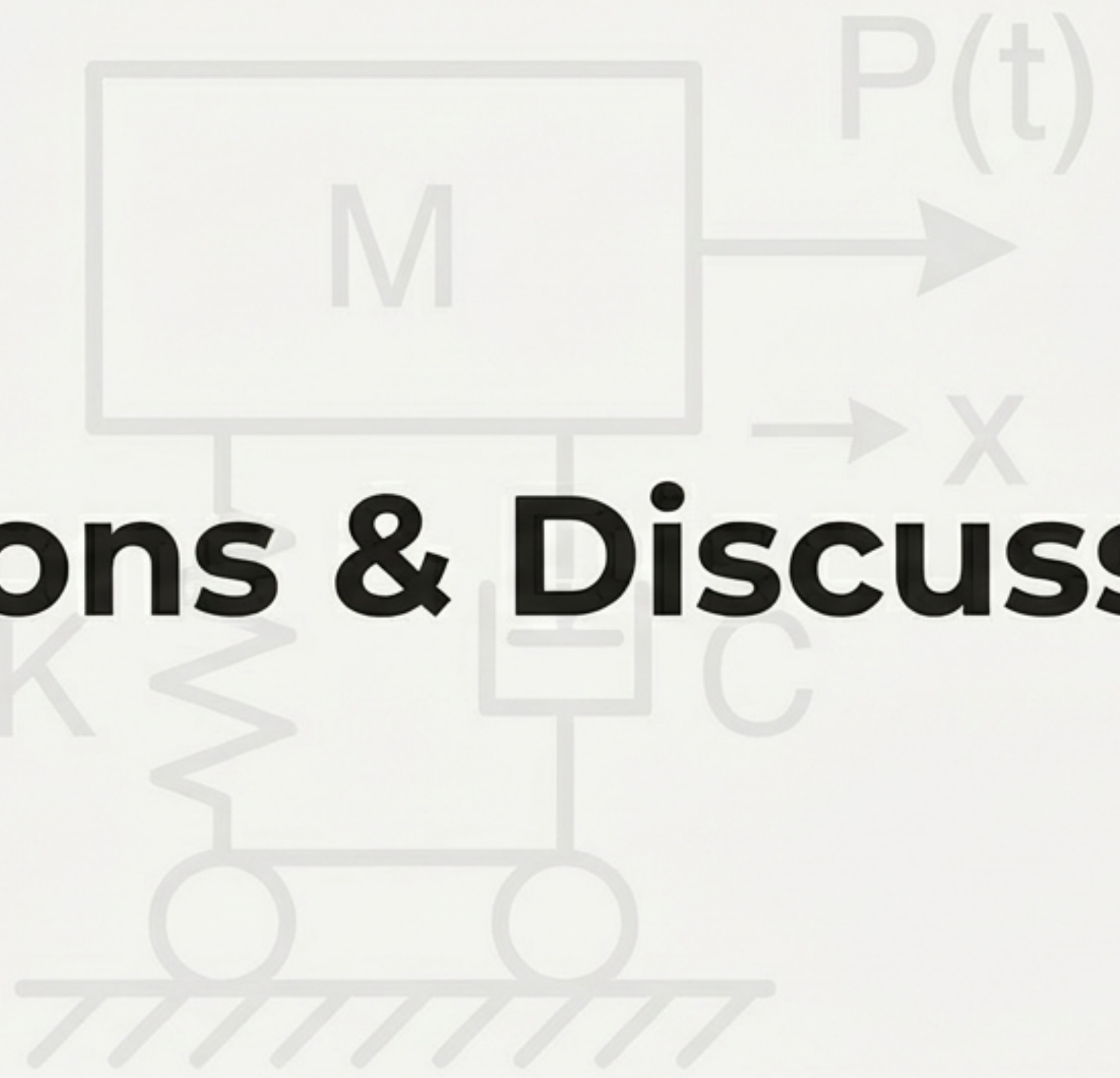
Le rapport T/τ (durée de charge / période propre) est le maître du jeu. Il détermine si la réponse de la structure est impulsionnelle, dynamique ou quasi-statique.



Le design élastique vise à limiter la déformation (mesurée par le DLF), tandis que **le design élasto-plastique vise à gérer le dommage** (mesuré par la ductilité μ) pour assurer la survie.



Des outils pratiques comme les diagrammes P-I (élastique) et les abaques de réponse (élasto-plastique) permettent à l'ingénieur de passer de la théorie à la conception.



A schematic diagram of a mechanical system. A rectangular mass labeled M is shown. A horizontal arrow labeled $P(t)$ points to the right from the right side of the mass. Below the mass, a horizontal arrow labeled x points to the right. The mass is connected to a fixed base by a vertical spring labeled K and a vertical damper labeled C in parallel. The base is represented by a horizontal line with diagonal hatching underneath it.

Questions & Discussion

Ce document est une synthèse pédagogique basée sur le chapitre 4 du cours 'coursTUN-chap4.pdf' et d'autres sources de référence en dynamique des structures.